

【第3回】 SELECT文 上級

1. テーブルの正規化

1-1. 正規化とは？

テーブルの設計上、対象のデータベースを利用するに当たり、想定されるSQL文が効率よく、コストの少ないSQL文として動作させるためには、対象のデータを適正に正規化し、リレーショナルデータベースの特性を利用して複数のテーブルで管理する必要がある。

- ・ **正規化** … 対象のデータを複数のデータに分割し、分割したデータごとにテーブルを作成し、管理すること。分割したデータは対象のテーブルを組み合わせることで必要なデータに加工し、利用する。

学生番号	生徒名	生年月日	性別ID	委員会ID	本籍都道府県ID	担任ID
10101	ブレイド 太郎	1980年12月12日	1	3	46	1
10102	ブレイド 花子	1980年10月13日	2	1	13	2
10103	ブレイド 次郎	1980年9月11日	1	5	47	1
10104	ブレイド 三郎	1980年3月1日	1	4	42	3

性別ID	性別
1	男
2	女

委員会ID	委員会
1	総務
2	風紀委員
3	保健委員
4	文化委員
5	体育委員

都道府県ID	都道府県
1	北海道
13	東京都
42	長崎県
46	鹿児島県
47	沖縄県

担任ID	担任
1	先生A
2	先生B
3	先生C
4	先生D

2. テーブルの結合について

2-1. テーブルの結合について

正規化された複数のテーブルから必要なフィールドを必要に応じて加工し、取得するには必要なテーブルを組み合わせ、1つのデータとして取得する必要がある。その際にはリレーショナルデータベースの特性を活かし、**テーブルの結合**を行う必要がある。

テーブルの結合を行う際には、結合対象のテーブルの中で同一の意味を持つフィールド同士を**結合条件**として繋ぎ合わせる必要がある。

テーブルの結合には、内部結合と外部結合の2種類が存在し、それぞれの意味は以下の通りである。

- ・ **内部結合** ... 結合対象のテーブルのデータで結合条件を満たすレコード同士のみを取得する結合のこと。
- ・ **外部結合** ... 結合対象のテーブルのデータで結合条件で条件のいずれかを満たすデータを取得する結合のこと。

テーブルの結合によりデータを取得する際には、使用するテーブルに同名のフィールドが存在する場合には、フィールドを指定する際には明示的にフィールド名にテーブル名を付与して使用する必要がある。

【内部結合】

SELECT

 [取得するフィールド]

FROM [テーブル名]

(INNER) JOIN [結合対象のテーブル名]

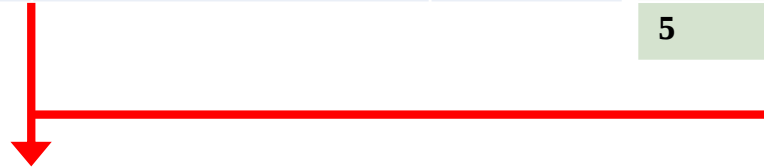
ON [結合条件のフィールド名] = [結合条件のフィールド名]

AND (OR) [結合条件のフィールド名] = [結合条件のフィールド名]

※ 結合条件が複数の場合には、WHERE句同様にAND句やOR句で複数の結合条件を追加で記述する

2. テーブルの結合について

学生番号	生徒名	生年月日	委員会ID	委員会ID	委員会
10101	ブレイド 太郎	1980年12月12日	3	1	総務
10102	ブレイド 花子	1980年10月13日	1	2	風紀委員
10103	ブレイド 次郎	1980年9月11日	6	3	保健委員
10104	ブレイド 三郎	1980年3月1日	4	4	文化委員
				5	体育委員



学生番号	生徒名	生年月日	委員会ID	委員会
10101	ブレイド 太郎	1980年12月12日	3	保健委員
10102	ブレイド 花子	1980年10月13日	1	総務
10104	ブレイド 三郎	1980年3月1日	4	文化委員

【外部結合】

SELECT

[取得するフィールド]

FROM [テーブル名]

(LEFT OUTER)(RIGHT OUTER) JOIN [結合対象のテーブル名]

ON [結合条件のフィールド名] = [結合条件のフィールド名]

AND(OR) [結合条件のフィールド名] = [結合条件のフィールド名]

※ 結合条件が複数の場合には、WHERE句同様にAND句やOR句で複数の結合条件を追加で記述する

2. テーブルの結合について

委員会ID	委員会	学生番号	生徒名	生年月日	委員会ID
1	総務	10101	ブレイド 太郎	1980年12月12日	3
2	風紀委員	10102	ブレイド 花子	1980年10月13日	1
3	保健委員	10103	ブレイド 次郎	1980年9月11日	6
4	文化委員	10104	ブレイド 三郎	1980年3月1日	4
5	体育委員				



委員会ID	委員会	学生番号	生徒名	生年月日
1	総務	10102	ブレイド 花子	1980年10月13日
2	風紀委員	NULL	NULL	NULL
3	保健委員	10101	ブレイド 太郎	1980年12月12日
4	文化委員	10104	ブレイド 三郎	1980年3月1日
5	体育委員	NULL	NULL	NULL

【例題1】

[itb_sql_lecture]スキーマの[m_商品分類]から[m_商品]の[商品分類CD]で使用されているレコードのみをSELECTするSELECT文を作成しなさい。

ただし、同一CD・同一名のレコードは、1行に集約して取得すること。

【例題2】

[itb_sql_lecture]スキーマの[m_社員]のレコードに[所属部署名][役職名]を付与して、全行SELECTするSELECT文を作成しなさい。

3. サブクエリについて

3-1. サブクエリとは？

サブクエリとは、**SELECT**文の中に別の**SELECT**文を記述し、**SELECT**文の結果を別のテーブルと仮定してデータを取得する方法である。

サブクエリを使用した際には、先にサブクエリの**SELECT**文のデータが取得され、その後メインの**SELECT**文のデータが取得される。

```
SELECT  
    [取得するフィールド]  
FROM  
    (  
        SELECT  
            [取得するフィールド]  
        FROM [テーブル名]  
    ) [サブクエリのエイリアス名]
```

サブクエリは**FROM**句だけでなく、**SELECT**句や**JOIN**句にも使用することができる。

サブクエリを使用するとより、通常の**SELECT**文では取得できないような複雑なデータを加工して取得することが可能となる。

3. サブクエリについて

3-2. WITH句の使用

サブクエリを使用する際に、1つのSELECT文の中に同一のサブクエリを複数回使用すると、データベースに対して複数回同一のSELECT文が発行され、SELECT文全体のレスポンスが落ちてしまうため、WITH句を使用して予め一度発行されたサブクエリの結果をメモリ上に展開し、使いまわすことによりレスポンスを早めることができる。

WITH AS [サブクエリのエイリアス名]

(

SELECT

[取得するフィールド]

FROM [テーブル名]

)

SELECT

[取得するフィールド]

FROM [サブクエリのエイリアス名]

WITH句を使用する際には、サブクエリの結果がサーバーのメモリ上に展開される、またSELECT文自体も複雑化し、可読性が落ちてしまうため、使用時のメリットと効果をしっかりと理解した上で適切に使用する必要がある。

3. サブクエリについて

【例題3】

[itb_sql_lecture]スキーマの[t_売上]から売上日が[2025/04/01]の売上传票で各伝票番号ごとの明細番号が最小値のレコードのみをSELECTするSELECT文を作成しなさい。

【例題4】

[itb_sql_lecture]スキーマの[t_売上]から売上年月ごとの販売数量の集計結果で販売数量が最も少ない年月の販売数量をSELECTするSELECT文を作成しなさい。

【例題5】

[itb_sql_lecture]スキーマの[t_売上]の売上年月ごと・得意先ごと・商品ごとの販売数量の合計と、販売金額の合計を集計し、集計結果を元に販売数量が300～500のレコードの[売上年月][得意先CD][得意先名][商品CD][商品名][販売数量計][販売金額計]をSELECTするSELECT文を作成しなさい。
ただし、各明細ごとの販売金額に小数桁が発生する場合には、四捨五入で整数値として集計すること。

【例題6】

[itb_sql_lecture]スキーマの[t_売上]の売上日が[2025/04/01]の売上传票で各明細の[売上传票番号][売上日][得意先CD][得意先名][明細番号][商品CD][商品名][販売数量][販売金額]と伝票合計金額に対する[消費税額]のレコードを一括でSELECTするSELECT文を作成しなさい。
ただし、[消費税額]のレコードは[明細番号]を99、[商品CD][商品名][販売数量]はNULLとして、各売上明細の一覧の最後を取得することし、[消費税額]に小数桁が発生する場合には、四捨五入で整数値として集計すること。